

### III Étude de l'alternateur

On modélise le rotor de l'alternateur par une spire circulaire de surface  $S$  parcourue par un courant d'intensité  $i(t)$  et tournant sans frottement autour de l'axe  $(Oz)$  à la vitesse angulaire constante  $\omega$ , dans une région où existe un champ magnétique uniforme et constant  $\vec{B} = B \vec{u}_x$ , perpendiculaire à l'axe de rotation (figure 7). Le vecteur unitaire  $\vec{n}$  normal à la spire est orienté en accord avec le courant  $i(t)$ . On considère qu'à  $t = 0$ ,  $\vec{B}$  et  $\vec{n}$  sont colinéaires de même sens. On note  $R$  la résistance et  $L$  l'inductance propre de la spire.

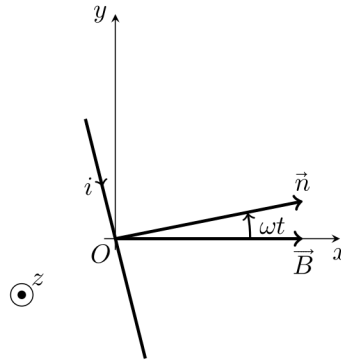


Figure 7

- Q 24.** Déterminer l'expression de l'intensité du courant qui circule dans la spire en régime sinusoïdal forcé.
- Q 25.** Obtenir l'expression de la valeur moyenne de la projection sur l'axe  $(Oz)$  du moment du couple exercé par  $\vec{B}$  sur la spire en rotation. Interpréter son signe.
- Q 26.** Déterminer la puissance mécanique moyenne de la turbine qui entraîne le rotor de cet alternateur, ainsi que la puissance moyenne dissipée par effet Joule. Comparer ces deux puissances.